

第九章 环境微生物工程

菌胶团

不同细胞的**糖被**连在一起, 形成一个内含**多个菌体**的胶团, 称菌胶团, 是活性污泥 (activated sludge) 的结构中心。

生物膜

一种典型的**微生物聚集体**, 是微生物在固体表面**附着、增殖**形成的微生物和胞外有机物的复合层。一般由**微生物**和**胞外聚合物** (Extracellular polymeric substances, EPS) 组成, 微生物包裹在 EPS 中, 在固体表面形成一个肉眼可见的**黏液层**。

微生物垫

在一种极端的界面水生境, 水生境中的许多微生物类群被横向压缩成一个**生物活动的垫**, 这些类群彼此相互作用, 形成**立体的和生理上的耦合**。

自然生境中微生物的生长特点 (小题)

条件	人工培养 (摇瓶)	自然环境 (土壤、水、皮肤等)
同/异质性	同质 (Homogeneous)	异质 (Heterogeneous)
营养状况	营养丰富 (Nutrient rich)	营养贫瘠 (Nutrient poor)
生长速度	快 (<10 分钟分裂一次)	慢 (有的 100 年/次)

土壤结构组成 (小题)

土壤中微生物分布特点

- 🚩 **菌斑 (Patchlike)**: 80–90%粘附在土粒表面, 10–20%是游离的
- 🚩 粘附原因: 避免捕食、营养浓缩、微环境调节、基因交换
- 🚩 大部分**不可培养**

类别	特点与数量
细菌	数量最多, 占 70–90%, 农田可培养量 $>10^8$ 个/g
放线菌	类似细菌与真菌间的丝状核单细胞, 促进土壤颗粒形成
真菌	可培养量 10^5 – 10^6 , 分解有机物
藻类	5,000–10,000/g; 表面为主, 光照区域; 先锋生物
原生动物	捕食者, 数量随细菌波动; 温带非耕作土壤 $\sim 30,000$ 个/g, 分布: 15–20 cm

地壳深层中的微生物 (小题)

存在: 如油田地下水中的**硫酸还原菌**, 最深至 2.8 km

特点：代谢活性**低**（每个世纪分裂一次）、代谢方式多样

空气中的微生物（小题）

类别	内容
生存条件	- 紫外线、干燥、温度变化大、营养缺乏， 不利繁殖 - 具体眠能力强，可在空气中长时间存活
形态存在	- 漂浮、短暂停留 - 附着在尘埃微粒上存在 - 尘埃多 → 微生物数量多
生物气溶胶 (Bioaerosols)	- 直径：0.15–25 μm（最适合微生物生存： 2.5–5 μm ） - 组成：液体、固体或混合体 - 含有： 细菌、真菌、病毒、原生动物颗粒

极端环境中的微生物（小题）

环境因子	类型	定义	生境例子
温度	极端嗜热	>80°C	热泉、深海热泉
温度	嗜热	45–80°C	热泉
温度	嗜冷	<15°C	极地、冰川
压力	嗜压	高压	深海
盐度	嗜盐	高盐（2.5–5.2%）	盐田、盐湖
pH	嗜酸	pH<3–4	矿坑、酸泉
pH	嗜碱	pH>9	碱泉、碱性土壤

8 种种间关系的定义

种类	定义
1. 中性作用（Neutralism）	两个种群之间 彼此不影响 ，没有正负作用。
2. 捕食（Predation）	一种生物（捕食者）以 另一种生物为食 ，摄食其部分或全部。
3. 竞争（Competition）	两种生物 争夺共同资源 （如营养、空间）， 互相抑制 。
4. 偏共生（Amensalism）	A 种 受害 ，B 种 无影响 。例如：某些菌分泌抑菌物质影响其他微生物。
5. 协作（Synergism）	AB 均 受益 ，但 非必须依赖 对方，可独立生存。
6. 偏利共生 (Commensalism)	A 种 受益 ，B 种 无影响 。例如：腐生菌依赖植物残体。
7. 互利共生（Mutualism）	AB 都受益且必须共存 ，相互依赖才能生存。

8. 寄生 (Parasitism)	A 种 (寄生者) 依附在 B 种 (宿主) 体内或体表, 获取营养、使其受害。
--------------------	--

固氮作用

少数原核微生物利用固氮酶将大气中的 **氮气转化为氨**的过程——根瘤菌和蓝细菌, 好氧。

硝化作用

在好氧条件下由**化能自养微生物** (如亚硝化单胞菌属和硝化杆菌属) 将**氨氧化为硝酸盐**的过程。

反硝化作用: 微生物在厌氧或缺氧条件下, 以**硝酸盐**或**亚硝酸盐**作为电子受体进行**无氧呼吸**并生成 **N₂O** 和 **N₂**的过程。

磷循环

是一种**不完全循环**。磷在水体中容易形成**不溶性钙盐**沉淀, 当磷从陆地土壤 运输到水体后, 大部分以钙盐的形式沉积在海底, 从快速的**磷循环**中迁出。

氮磷过剩的产生原因

农业施肥过量

- 🌱 使用大量含**氮** (NH₄⁺/NH₃) 与含**磷** (PO₄³⁻) 的**化肥**提高作物产量;
- 🌱 导致植物无法完全吸收, 残留物进入土壤与水体。

畜禽排泄物堆积

- 🌱 **动物粪便**中富含有机氮和磷;
- 🌱 经**微生物**作用释放出氨态氮 (NH₄⁺) 和磷酸盐 (PO₄³⁻)。

循环类型	主要过程	反应或途径	可能问题
氮循环	固氮 (生物/工业)	N ₂ → NH ₄ ⁺ (如根瘤菌、蓝藻)	化肥过量导致氮素积累
	氨化作用	有机氮 → NH ₄ ⁺ (如蛋白质分解)	
	硝化作用	NH ₄ ⁺ → NO ₂ ⁻ → NO ₃ ⁻ (硝化细菌作用)	NO ₃ ⁻ 易随雨水淋失, 污染水体
	反硝化作用	NO ₃ ⁻ → N ₂ (反硝化菌在厌氧条件下进行)	若过度反硝化, 会造成氮素流失
磷循环	释放/吸收	PO ₄ ³⁻ 来源: 化肥、粪肥; 被植物吸收	多余磷残留土壤, 流失进入水体
	淋溶与侵蚀	多余 PO ₄ ³⁻ 经雨水侵蚀/淋溶进入河湖	水体富营养化 → 蓝藻爆发
	沉积/固定	PO ₄ ³⁻ 与 Ca ²⁺ 、Fe ³⁺ 等结合, 形成沉积物	土壤中磷变“不可用”, 影响植物吸收

硫的氧化

微生物将**还原态无机硫化物** 氧化为**单质硫或硫酸**的过程;

反硫化作用

微生物以**单质硫和硫酸盐** 作为末端**电子受体**, 在**无氧或缺氧条件** 下还原成 **H2S** 并产生能量的过程。

活性污泥法

利用生物处理池中**悬浮流动的活性污泥**降解污染物并实现污水净化的过程, 是一个严格的**好氧过程**。

BOD 与 COD

基本定义

项目	BOD (生化需氧量)	COD (化学需氧量)
全称	Biochemical Oxygen Demand	Chemical Oxygen Demand
含义	微生物分解水中 可降解有机物 时所消耗的氧气量	强氧化剂 化学氧化水中有机物 所消耗的氧气量
单位	mg/L	mg/L

测定原理

项目	BOD	COD
氧化方式	微生物在好氧条件下进行代谢分解	用强氧化剂 (如 $K_2Cr_2O_7$ 、 $KMnO_4$) 将有机物氧化
测定条件	20℃、黑暗、5 天内测得 (常用 BOD_5)	常温快速化学反应, 几小时内完成
反应对象	易被微生物降解的有机物 (主要是 可生化降解 部分)	可被氧化剂氧化的 总有机物 (包括不可生物降解部分)

差异对比

对比项目	BOD	COD
测定速度	慢 (需培养 5 天)	快 (化学反应几小时内完成)
反映内容	生物可降解的有机污染程度	总体有机污染负荷 (更全面)
数值大小	一般小于 COD	一般大于 BOD
应用场景	环境评价、生化处理设施效率检测	快速水质监测、工业排放控制